

近世代数笔记(Lec 11): 多项式环

Raysance

1 多项式环的基本定义与性质

定义 1 (多项式与多项式环). 设 R 为一个含么交换环 (或整环、域)。定义 R 上的多项式环 $R[x]$ 如下:

$$R[x] = \left\{ f(x) \mid f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, n \geq 0, a_i \in R \right\}$$

其中加法与乘法运算定义为:

- **加法:** 假设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, $g(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i$, 则

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^{\max(m,n)} (a_i + b_i) x^i$$

(其中当某个指标超出其原多项式的最高次幂时, 对应系数视作 0)

- **乘法:**

$$f(x) \cdot g(x) = \sum_{k=0}^{n+m} c_k x^k, \quad \text{其中 } c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$$

在该运算下, $(R[x], +, \cdot)$ 构成一个环。

关于多项式及多项式环, 有如下基本性质与结论:

性质 1 (多项式的基本概念与性质). 1. **交换性:** 当且仅当 R 是交换环时, $R[x]$ 也是交换环。

2. **度数 (次):** 若 $f(x) \neq 0$ 且最高次项不为 0, 即 $a_n \neq 0$, 则定义多项式 f 的度数 $\deg(f) = n$ 。

- 系数 a_n 称为**首系数**。当 $a_n = 1$ 时, 称该多项式为**首一多项式**。
- 对于常数多项式 $f(x) = a_0$: 若 $a_0 \neq 0$, 则 $\deg(f) = 0$; 若 $f(x) \equiv 0$, 通常规定 $\deg(0) = -\infty$ 。

3. **零元、么元与可逆元 (units):** $R[x]$ 中的零元即为多项式 0, 么元即为常数多项式 1 (因为 R 含么)。若 R 为整环, 则其多项式环的可逆元群满足 $U(R[x]) = U(R)$ (即只有 R 中的可逆元素在 $R[x]$ 中可逆)。

4. 度数的不等式与等式:

$$\deg(f+g) \leq \max(\deg(f), \deg(g))$$

$$\deg(fg) \leq \deg(f) + \deg(g)$$

如果要使得 $\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g)$, 则需要 f 和 g 的首系数不是零因子 (例如 R 为整环时, 必然取等号)。

5. 不可约元与素元: 在 $R[x]$ 中, 不可约元即为不可约多项式, 素元即为素多项式。

6. (省略证明) 若 R 为整环 (Integral Domain) 或唯一分解整环 (UFD), 则 $R[x]$ 同样是整环或 UFD。

7. 商域: 若 R 为 UFD, R 的多项式环 $R[x]$ 可以构造出它的商域 (即有理分式域), 记作:

$$R(x) = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in R[x], g \neq 0 \right\}$$

2 多项式的根与带余除法

定义 2 (多项式的根). 设 $R \subset D$ (D 为包含 R 的环), 对于 $c \in D$ 以及多项式 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in R[x]$, 定义代入运算:

$$f(c) = \sum_{i=0}^n a_i c^i$$

若 $f(c) = 0$, 则称 c 为 f 在 D 上的一个根。

需要注意的是: **0-多项式**与**0-函数**是两个不同的概念。0-多项式是指系数全为 0 的多项式 $0 \in F[x]$; 而 0-函数是指对所有 $c \in F$ 均满足 $f(c) = 0$ 的多项式。这两个概念并不等价。

例. 在二元域 $F = \mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ 上, 令 $f(x) = x^2 + x \in \mathbb{Z}_2[x]$ 。代入 $x = 0$ 和 $x = 1$, 都有 $f(0) = f(1) = 0$ 且因此在代数意义上这是一个 0-函数; 但是由于其系数不全为 0, 它显然不是一个 0-多项式。

定理 1 (多项式的带余除法). 设 R 为含么环, $f, g \in R[x]$, 且 g 的首系数为 R 中的可逆元。那么存在唯一的 $q, r \in R[x]$, 使得

$$f = q \cdot g + r, \quad \text{其中 } \deg(r) < \deg(g)$$

Proof. 存在性: 对 f 的度数 $\deg(f)$ 进行数学归纳法。若 $\deg(f) < \deg(g)$, 则取 $q = 0$, $r = f$ 即可满足条件。假设对于所有度数小于 n 的多项式, 带余除法均成立。现在考虑 $\deg(f) = n \geq m = \deg(g)$ 的情况。设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$, $g(x) = b_m x^m + \cdots + b_0$ 。

因为 g 的首系数 b_m 是可逆元，所以可以构造多项式：

$$f_1(x) = f(x) - a_n b_m^{-1} x^{n-m} g(x)$$

显然，由于消去了最高次项，有 $\deg(f_1) < n$ 。根据归纳假设，存在 $q_1, r_1 \in R[x]$ 使得 $f_1 = q_1 g + r_1$ ，且 $\deg(r_1) < \deg(g)$ 。将 f_1 代回，得到：

$$f(x) = (a_n b_m^{-1} x^{n-m} + q_1(x))g(x) + r_1(x)$$

令 $q = a_n b_m^{-1} x^{n-m} + q_1$ ， $r = r_1$ 即证存在性。

唯一性：假设存在两组满足条件的商和余数，即 $f = q_1 g + r_1 = q_2 g + r_2$ ，且 $\deg(r_1) < \deg(g)$ ， $\deg(r_2) < \deg(g)$ 。相减可得 $(q_1 - q_2)g = r_2 - r_1$ 。若 $q_1 \neq q_2$ ，则 $q_1 - q_2 \neq 0$ 。由于 g 的首系数是可逆元（在环中非零因子），所以乘积的最高次项不会被相消，从而：

$$\deg((q_1 - q_2)g) = \deg(q_1 - q_2) + \deg(g) \geq \deg(g)$$

但是等式右边 $\deg(r_2 - r_1) \leq \max(\deg(r_1), \deg(r_2)) < \deg(g)$ 。这导致矛盾，因此只能是 $q_1 - q_2 = 0 \Rightarrow q_1 = q_2$ ，进而 $r_1 = r_2$ 。唯一性得证。 $\square$

对于带余除法及多项式环在域上的特殊性质，我们有以下相关的 **Comments**：

- 若 R 推广为一个域 F ，对于任意 $f, g \in F[x]$ 且 $g \neq 0$ ，则必定存在唯一商 q 及其余数 r （因域 F 中的非零元均为可逆元）。
- 对 $f \in F[x]$ ，若定义赋范 $V(f) = 2^{\deg(f)}$ （且 $v(f) = 0 \Leftrightarrow f = 0$ ），那么 $F[x]$ 就构成一个欧几里得整环（ED）。从而 $F[x]$ 也必然是主理想整环（PID）以及唯一分解整环（UFD）。
- 但是， $\mathbb{Z}[x]$ **不是 PID**：考虑理想 $I = \langle 2, x \rangle$ 。若假设存在主生成元 f 使得 $I = \langle f \rangle$ ，则必须满足 $f|2$ 且 $f|x$ ，故 f 只能是 ± 1 。然而，1 显然并不属于 $2 \cdot \mathbb{Z}[x] + x \cdot \mathbb{Z}[x]$ ，因此 $\langle 2, x \rangle$ 不能由单个元素生成， $\mathbb{Z}[x]$ 非 PID。
- 在主理想整环（PID）中可以利用带余法说明，不可约元生成的理想为极大理想。设 $\deg(f) = n$ 为不可约多项式，那么商环 $F = \mathbb{Z}_p[x]/\langle f \rangle$ 构成一个域（其元素形式为 $r + \langle f \rangle$ ，其中 $\deg(r) < n$ ）。域中每个元素的形如：

$$r_1 + \langle f \rangle, \text{ 其中 } r_1 = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i, \quad a_i \in \mathbb{Z}_p$$

一共有 p^n 个元素（每项的系数均在 $\mathbb{Z}_p$ 中取值可能），这就展示了如何构造 p^n 个元素的有限域。

- 对于域 F 上的多项式，任意两个互素的多项式 $f, g \in F[x]$ ，其生成的理想必定为 $\langle f, g \rangle = \langle 1 \rangle = F[x]$ 。这等价于可以找到多项式（裴蜀等式）：

$$\exists u, v \in F[x], \quad f \cdot u + g \cdot v = 1$$

3 整环上的根与形式微商

带余除法的一个最经典的性质就是与根紧密相连：

性质 2 (根与因式的带余除法性质). 对于任意 $f \in R[x]$ 和 $c \in R$, 令 $g = x - c$, 应用带余除法有:

$$f(x) = q(x)(x - c) + r$$

其中 $\deg(r) < \deg(x - c) = 1$, 故 r 为常数。代入 $x = c$ 得到 $f(c) = r$ 。即:

$$f(x) = q(x)(x - c) + f(c)$$

特别地, 如果 c 为 f 的根, 即 $f(c) = 0$, 则有 $f(x) = q(x)(x - c)$, 说明 $(x - c) \mid f(x)$ (即多项式含有该线性因子)。

关于整环上多项式根的数量定理如下:

定义 3 (重根). 若 R 为整环, $f \in R[x]$, 且对于某个 $c \in R$, 满足 $(x - c)^m \mid f$ 但是 $(x - c)^{m+1} \nmid f$, 则称 c 为 f 的 m 次重根。

定理 2 (代数基本定理的推论). 若域 F (或整环 R), 有 $f \in F[x]$ 且 $\deg(f) = n \geq 0$, 则 f 在 F 上至多有 n 个根 (计算重根的重复次数在内)。

Proof. 对多项式的度数 $n = \deg(f)$ 进行数学归纳法。当 $n = 0$ 时, f 为非零常数多项式, 没有根, 命题成立 ($0 \leq 0$)。当 $n = 1$ 时, $f(x) = ax + b$ 且 $a \neq 0$, 易知其至多有 1 个根, 命题成立。假设对于度数小于 n 的多项式定理均成立, 现在考虑 $\deg(f) = n$ ($n \geq 1$) 的情况: 若 f 在 F 中没有根, 则其根数为 $0 \leq n$, 显然成立。若 f 在 F 中至少有一个根 c , 根据带余除法性质, 存在 $q \in F[x]$ 使得 $f(x) = (x - c)q(x)$ 。由于域 F (或整环) 没有零因子, 所以 $\deg(f) = \deg(q) + 1 \Rightarrow \deg(q) = n - 1$ 。假设 d 是 f 的除了 c 之外的其他根, 即 $f(d) = (d - c)q(d) = 0$ 。考虑到整环或域无零因子, 且 $d \neq c \Rightarrow d - c \neq 0$, 则必然有 $q(d) = 0$ 。这意味着 f 的其它根必然是 q 的根。根据归纳假设, q 至多有 $n - 1$ 个根, 因此 f 至多有 $(n - 1) + 1 = n$ 个根。命题得证。 $\square$

推论. 若 $f \in F[x]$, 且 $\deg(f) = n$, 如果发现 f 在 F 上具有 $n + 1$ 个 (及以上) 个根, 则必有 $f = 0$ (零多项式)。

为了更为分析方便地研究重根的特征, 引入函数的**形式导数**。在这里, “形式”二字强调它不仅适用于带有极限定义的实数或复数, 也仅仅是纯粹代数上对系数的一套映射操作。

定义 4 (多项式的形式导数). 设 R 为整环, 对于多项式 $f = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in R[x]$, 定义其形

式导数 $f'(x)$ 为:

$$f'(x) = \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1}$$

性质 3 (微商的运算法则). 该定义下的形式导数, 沿袭了微积分中的常规导数运算法则 (如加法、常数乘法、函数乘积法则以及链式法则等均仍适用)。

重根最核心的判定法与函数及其导数具有密切关联:

性质 4 (多项式的重根判定). 设 c 至少是 $F[x]$ 中多项式 f 的一个 2 重根 ($m \geq 2$)。那么:

$$f(c) = 0, \quad \text{且} \quad f'(c) = 0$$

反过来也是成立的。特别地:

$$(f, f') = 1 \Leftrightarrow \langle f, f' \rangle = F[x] \Leftrightarrow f \text{ 无重根}$$

Proof. 若 c 至少是 2 重根, 则 $f(x) = (x-c)^m q(x)$ ($m \geq 2$)。代入 $x=c$ 显然有 $f(c) = 0$ 。对其求形式导数可得:

$$f'(x) = m(x-c)^{m-1}q(x) + (x-c)^m q'(x) = (x-c)^{m-1} [mq(x) + (x-c)q'(x)]$$

因为 $m \geq 2 \Rightarrow m-1 \geq 1$, 因此 $f'(x)$ 包含因式 $(x-c)$, 代入 $x=c$ 得到 $f'(c) = 0$ 。

反之, 若 $f(c) = 0$, 则 $f(x) = (x-c)h(x)$ 。求导得到 $f'(x) = h(x) + (x-c)h'(x)$ 。此时又已知 $f'(c) = 0$, 将其代入得 $f'(c) = h(c) + 0 = 0 \Rightarrow h(c) = 0$ 。说明 c 也是 $h(x)$ 的根, 即 $h(x) = (x-c)q(x)$ 。带回原式得 $f(x) = (x-c)^2 q(x)$, 这就意味着 c 至少是 2 重根。 $\square$

例. 在有理数域 $\mathbb{Q}[x]$ 中, 如果 f 已经不可约, 不可约意味着除了 1 和其本身不会再被更低次数的多项式分解, 所以显然 $(f, f') = 1$ 。因为 f' 不能恒等于零 (由于我们域特征值为零且一次导数未消除首系数), 所以不可约多项式必定无重根。